一. 一元函数积分

1. 定义. 运算. 应用



$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n < b$

$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \to \int_a^b f(x)dx \quad (\Delta x \to 0)$$

2. 利用定义计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \cdots + \frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)$$

$f(x) = \frac{1}{x}$

$x_k = 1 + \frac{k}{n}$

$[1, 2]$ 的 n 等分点

常见：n 等分，$\Delta x = \frac{b-a}{n}$

$$= \int_1^2 \frac{1}{x}dx = \ln 2$$

3. 计算

牛顿-莱布尼茨公式：设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，$F'(x) = f(x)$，则 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

变上限积分 $g(x) = \int_a^x f(t)dt$

可导 ← 连续 ← 可积（光滑性↑）

f 可积 $\Rightarrow g$ 连续　　f 连续 $\Rightarrow g$ 可导　$g'(x) = f(x)$

注1：f 不连续，g 可能可导也可能不可导

注2：f n 阶可导，g $n+1$ 阶可导

注3：$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$　　$\int f'(x)dx = f(x) + C$

例：$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x (t-x)\sin t^4 dt}{x^2 - \sin(x^2)}$　　0/0：洛必达

$\sim \frac{x^6}{6}$

$$F(x) = \int_0^x (t-x)\sin t^4 dt = \int_0^x t\sin t^4 dt - x\int_0^x \sin t^4 dt$$

原式 $= \frac{x\sin x^4 - \int_0^x \sin t^4 dt - x\sin x^4}{x^5} = \lim_{x\to 0} -\frac{\sin x^4}{5x^4} = -\frac{1}{5}$

例：$f(x) = \int_1^x t(2-\ln t)dt \quad x>0$. 求 $f(x)$ 极值

$f'(x) = x(2-\ln x)$

例：当 $x \to 0$ 时，$f(x) = \int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin t}\,dt$ 是 n 阶无穷小　taylor 看阶

$f'(x) = \sqrt{\sin(1-\cos x)}$　　$\sin x \sim \sqrt{1-\cos x}\cdot x \sim \frac{x^2}{\sqrt{2}}$

原函数比导数高一阶. 故为三阶无穷小

例：设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 连续，在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 可导，$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cos^2 x\,dx = 0$

证：$\exists x_1 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使 $f'(x_1) = 2f(x_1)\tan x_1$ → 中值定理

令 $g(x)=f(x)\cos^2 x$　　$g'(x)=f'(x)\cos^2 x-2f(x)\cos x\sin x$

$=\cos^2 x\,(f'(x)-2f(x)\tan x)$

$g(\frac{\pi}{2})=0=g(x_0)$

二. 不定积分 "逆向思维"

$\int \cos x\cos 3x\,dx=\int \frac{1}{2}(\cos 4x+\cos 2x)\,dx$

$=\frac{1}{8}\sin 4x+\frac{1}{4}\sin 2x+C$

$\int e^x\frac{2+\sin 2x}{1+\cos 2x}dx$　　原函数定为 $(e^x f(x))'=e^x f(x)+e^x f'(x)$

$=\int e^x\frac{2+2\sin x\cos x}{2\cos^2 x}dx=\int e^x\frac{1}{\cos^2 x}+e^x\tan x$

$=e^x\tan x+C$

反三角　对数　三角

"反对幂三指"　顺序越靠前越优先做 u

1. 分部积分 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$

$\int x\sin x\,dx=\int x\,d(-\cos x)$　　$\int x\ln x\,dx=\int \ln x\,d(\frac{x^2}{2})$

$\int u v^{(n)}dx=\int u\,d(v^{(n-1)})=uv^{(n-1)}-\int v^{(n-1)}u'dx$

$=uv^{(n-1)}-u'v^{(n-2)}+\int u''v^{(n-2)}dx$　多项式×三角 1多项式×指数函用

例 $\int x^3e^{2x}dx=x^3\frac{1}{2}e^{2x}-3x^2\frac{1}{4}e^{2x}+6x\frac{1}{8}e^{2x}-6\cdot\frac{1}{16}e^{2x}+C$

例: $I_n=\int\frac{dx}{(x^2+1)^n}=\frac{x}{(x^2+1)^n}-\int x\frac{(-1)\cdot 2x}{(x^2+1)^{n+1}}dx$

$=\frac{x}{(x^2+1)^n}+2n\int\frac{x^2+1-1}{(x^2+1)^{n+1}}dx=\frac{x}{(x^2+1)^n}+2n(I_n-I_{n-1})$

$I_1=\arctan x+C$

例: $f(x)=\int_1^x\frac{\sin t}{t}dt$. 求 $\int_0^1 f(x)\,dx$

原式 $=xf(x)\big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)\,dx=-\int_0^1\sin x\,dx=\cos 1-1$

2. 换元: $\int f(x)\,dx\overset{x=g(t)}{=\!=}\int f(g(t))g'(t)\,dt$

例: $\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^x}}dx=\int\frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}d(e^x)\overset{t=e^x}{=\!=}\int\frac{t+1-1}{\sqrt{1+t}}dt=\cdots$

另解: 令 $u=\sqrt{1+e^x}$　　$e^x=u^2-1$

原式 $=\int\frac{(u^2-1)^2}{u}\cdot\frac{2u}{u^2-1}du=\cdots$

例: $\int\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}}dx\overset{x=t^6}{=\!=}\int\frac{t^3}{1+t^2}6t^5dt=6\int\frac{t^8-1+1}{t^2+1}dt$

例: $\int\frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}\overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=}\int\frac{-dt}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}}=\frac{1}{2}\int\frac{-2t\,dt}{\sqrt{1-t^2}}$

另解：令 $x=\sec u$ $\int \frac{\cos^2 u}{\tan u}\cdot\frac{\sin u}{\cos^2 u}du=\int \cos u\,du=\cdots$

$\sqrt{x^2-a^2}$ ① $x=a\sec t$ ② $x=a\cosh t$ $dx=a\sinh t\,dt$

$\sqrt{x^2+a^2}$ ① $x=a\tan t$ / ② $x=a\sinh t$

$\sqrt{a^2-x^2}$: $x=a\sin t$

例：$\int\sqrt{x^2+a^2}\,dx=\int a^2\cosh^2 t\,dt=a^2\int\frac{1+\cosh 2t}{2}dt$

$\sinh^2 t=\frac{\cosh 2t-1}{2}$ $=\frac{a^2}{2}(t+\frac{1}{2}\sinh 2t)+C.$

例：$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}\,dx$ 令 $t=\sin x$ $=\int_0^1\sqrt{1-t}\,\frac{d}{\sqrt{1-t^2}}=0$ ×.

正解：善用对称性周期性：

原式 $=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin x}\,dx=2\int_0^1\sqrt{1-t}\,\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}=\cdots$

3. 分式. $\frac{A}{x+a}$ $\frac{A}{(x+a)^k}$ $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$ $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$

例：$\int_0^1\frac{dx}{(x+1)(x^2-2x+2)}$ $\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}$

$A=\frac{1}{5}$. $B=-\frac{1}{5}$ $C=\frac{3}{5}$

$\frac{-\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}}{x^2-2x+2}=\frac{2x-2}{x^2-2x+2}\cdot-\frac{1}{10}+\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{1+(x-1)^2}$

$\int\frac{dx}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

ln 分母 arc tan

4. 三角 $t=\tan\frac{x}{2}$ $dx=\frac{2}{1+t^2}dt$ $\sin t=\frac{2t}{1+t^2}$ $\cos t=\frac{1-t^2}{1+t^2}$

例：$\int\frac{\sin^3 x}{\cos^2 x}dx\overset{t=\cos x}{=\!=\!=}\int\frac{t^2-1}{t^2}dt$ ✓

$\int\frac{\sin^2 x}{\cos^3 x}dx\overset{t=\sin x}{=\!=\!=}\int\frac{t^2}{(1-t^2)^2}dt$

$\frac{A}{1+t}+\frac{B}{(1+t)^2}+\frac{C}{1-t}+\frac{D}{(1-t)^2}$

$\int\frac{dx}{\sin x\cos^3 x}\overset{t=\tan x}{=\!=\!=}\int\frac{2}{\sin 2x}\cdot\frac{dx}{\cos^2 x}=\int\frac{1+t^2}{t}dt$

$\sin 2x\to\frac{2t}{1+t^2}$

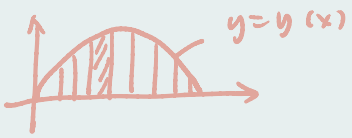
$\int\frac{a\sin x+b\cos x}{c\sin x+d\cos x}dx$ $a\sin x+b\cos x=A(c\sin x+d\cos x)+B(c\cos x-d\sin x)$ → 分母导数

三、定积分的应用 "微元法"



$ds=(f(x)-g(x))dx$

例：$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ $0 \le t \le 2\pi$ 与 x 轴围成的面积



$ds = y\,dx$

$S = \int_0^{2\pi} (1-\cos t)^2 dt$

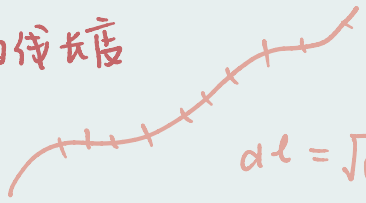


$ds = (r_2 - r_1)\cdot dy$



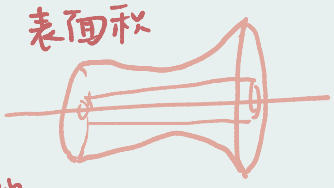
$ds = \frac{1}{2} r^2 d\theta$.

曲线长度



$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$

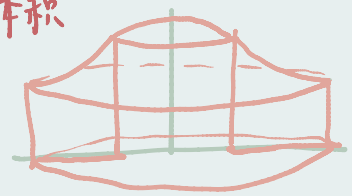
表面积



$ds = \pi r^2 dh$

实心：$ds = \pi(R^2 - r^2)\,dh$

体积



$ds = 2\pi r h \cdot dr$.

四. 反常积分：比阶 适用范围：被积函数无穷点 / 瑕点附近

$f(x) \sim \frac{C}{x^p}$ $x \to \infty$. 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$

$f(x) \sim \frac{C}{(x-a)^p}$ $x \to a$. 收敛 $\Leftrightarrow p < 1$

例：$\int_A^{+\infty} (\arcsin\frac{1}{x} - \frac{1}{x})\,dx$ $\sim \frac{1}{6x^3}$ 收

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1-\tan x} = +\infty$ $1 - \tan x = \tan\frac{\pi}{4} - \tan x$

$\sim \sec'\frac{\pi}{4}(\frac{\pi}{4} - x)$ 导数定义！

Bug 1：$\ln x$ $x \to +\infty$ / $x \to 0$

只要前面幂函数没卡死临界上，当对数不存在

例：$\int_A^{+\infty} \frac{dx}{x^p (\ln x)^q}$ $p=1$. 令 $t = \ln x$ $\int_{\ln A}^{+\infty} \frac{dt}{t^q}$

$p > 1$ 收 $p < 1$ 发

[原理：与 $\frac{1}{x^{\frac{1+p}{2}}}$ 作比. $\lim_{t\to+\infty} \frac{\ln t}{t^a}\ (a>0) = 0$. $\lim_{t\to 0^+} t^a \ln t = 0$.

例：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\ln\sin x|^p\,dx < +\infty$ $\Leftrightarrow$

$x \to 0$ $\frac{|\ln\sin x|^p}{\sqrt{x}} \to 0$ 收 （当对数不存在）

$x \to \frac{\pi}{2}$ $|\ln\sin x|^p \sim |\sin x - 1|^p = (1 - \cos(\frac{\pi}{2} - x))^p$.

与 $(\frac{\pi}{2} - x)^{2p}$ 同阶 $p > -\frac{1}{2}$

Bug：$\sin/\cos$ $x\to\infty$ ↓ 无法比阶

{迪利克雷 $\int f(x)dx$ 有界 $g(x)\downarrow 0$.
阿贝尔 $\int f(x)dx$ 收 $g(x)$ 单调有界

(除非角度地方不好易用)

例：$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx$. $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}dx$ 收 $\Leftrightarrow p>0$.

绝对收 $\Leftrightarrow p>1$

例：$\int_1^{+\infty}\sin x\sin\frac{1}{x}dx$ 条件收

$\sin x\sin\frac{1}{x}\overset{\text{taylor}}{=}\frac{\sin x}{x}+O(\frac{1}{x^3})$

条件收　绝对收

题目若没要求绝对/条件不要判断

五. 常微分方程

1. 分离变量 $y'=1+2x+y^2+2xy^2\Rightarrow\frac{y'}{1+y^2}=1+2x$

$y=\tan(x+x^2+C)$

注：除掉的东西若有0点可能会有特解 ⇒ 初值问题

2. 一阶线性方程. $y'+P(x)y=q(x)$

$q(x)=0$. $y=Ce^{-\int p(x)dx}=Cy_0(x)$

非齐次：常数变易法 $y=C(x)y_0(x)$ $C'(x)y_0(x)=q(x)$

3. 变量代换. 伯努利方程：$y'+p(x)y=q(x)y^\alpha$

$y^{-\alpha}y'+p(x)y^{1-\alpha}=q(x)$ 令 $z=y^{1-\alpha}$. $z'=y^{-\alpha}(1-\alpha)y'$

例：$y'=f(\frac{y}{x})$ $z=\frac{y}{x}$ $z+xz'=f(z)\Rightarrow\frac{z'}{f(z)-z}=\frac{1}{x}$.

例：$y'=\frac{y}{1+2xy^2}$. $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y}+2xy$

例：$(y''')^2+(y'')^2=1$ 以 y'' 为未知数再分离变量

4. n阶线性方程. 解的结构

齐次：$y=C_1y_1+\cdots+C_ny_n$.

非齐通=非齐特+齐通

常系数线性方程. ① 齐次：特征值法.

λ 是特征值 $\Rightarrow e^{\lambda x}$ 是解

k重根：$e^{\lambda x}$. $xe^{\lambda x}$ .. $x^{k-1}e^{\lambda x}$

② 非齐次：$b(x)=P(x)e^{\mu x}$ 多项式

设特解：$y=x^mq(x)e^{\mu x}$ ↓ 与P次数相同.

$m=\begin{cases}0 & \mu\text{不是特征值}\\ \text{重数} & \mu\text{是特征值}\end{cases}$.

例：$y''-3y'+2y=e^{3x}$　$y=ae^{3x}$

$y''-3y'+2y=xe^{3x}$　$y=(ax+b)e^{3x}$.

$y''-3y'+2y=xe^{2x}$　$y=x(ax+b)e^{2x}$

$y'''-y''+y'-y=xe^{x}$　$y=x^2(ax+b)e^{x}$

$(\lambda-1)^2(\lambda+1)$

$y''-4y'+4y=xe^{2x}$ $\Rightarrow x=e^{-2x}(y''-4y'+4y)=(e^{-2x}y)''$

如完全平方的性质

$y''-4y'+4y=e^{2x}(x+\cos x)$

$=xe^{2x}+e^{2x}\cos x$

设 $y''-4y'+4y=e^{(2+i)x}$ 有解　$y=ae^{(2+i)x}$ 解出后取实部

（sin对虚部）

例：实常系数线性方程有两特解 $\underline{x}$，$\underline{\cos x}$，e^{ix}（xe^{0x}）

写个满足要求阶数最低的方程.

$\pm i$ 是特征值，0是特征值，重数 2.

$(\lambda^2+1)\lambda^2$.　　$y''''+y''=0$.

5. 欧拉方程：原理：$x=e^t$ 以t为自变量是常系数线性

$y\to 1$　$xy'\to\lambda$　$x^2y''\to\lambda(\lambda-1)$　…　$x^ny^{(n)}\to\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1)$

例：$x^2y''-4xy'+6y=0$

$\lambda(\lambda-1)-4\lambda+6=0$　$\lambda=2,3$　$e^{\lambda t}=x^\lambda$

$y=c_1x^2+c_2x^3$

$x^2y''-3xy'+4y=0$　2是重根.　$y=c_1x^2+c_2x^2\ln x$.

$x^2y''-3xy'+4y=x^4$ 非齐次特解　$y=ax^4$.